📘 Cours – Le Wildcard Mask (Masque Inversé)

🔎 1. Définition

Un **wildcard mask**, ou **masque inversé**, est un masque qui sert à **filtrer des adresses IP** dans certaines configurations Cisco, notamment dans :

- les **ACLs** (Access Control Lists)
- le **routage OSPF**
- les **commandes de filtrage de routes**

Contrairement au **masque de sous-réseau** (subnet mask), il fonctionne par **logique inverse**.

🧠 2. Fonctionnement

Chaque bit du wildcard mask signifie :

Bit du masque	Signification
0	Le bit correspondant **doit** correspondre
1	Le bit correspondant **n'est pas pris en compte** (joker)

👉 On l'utilise pour faire du **matching (correspondance)** d'adresses IP.
Exemple :

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Cela signifie : **"Tous les hôtes de 192.168.1.0 à 192.168.1.255"**

🔢 3. Conversion Subnet ➡️ Wildcard

Pour obtenir un **wildcard mask**, il suffit de **soustraire le masque de sous-réseau à 255.255.255.255**.

Subnet Mask	Wildcard Mask
255.255.255.0	0.0.0.255
255.255.255.128	0.0.0.127
255.255.255.240	0.0.0.15
255.255.0.0	0.0.255.255

🧰 4. Cas d'usage

- **ACL** :
- access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Accepte tous les hôtes du sous-réseau 192.168.1.0/24

- **OSPF** :
- router ospf 1
- network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- **Filtrage précis** :
  Pour une seule IP :
- 192.168.1.10 0.0.0.0

🧩 5. Texte à trou

Le **wildcard mask** est utilisé pour faire du ___ d'adresses IP.
Il est principalement utilisé dans les ___ et dans ___ sur Cisco.
Un bit à **0** signifie que le bit correspondant doit ___, tandis qu'un bit à **1** signifie qu'il est ___.
Pour obtenir un wildcard, on soustrait le ___ au masque 255.255.255.255.

📊 6. Tableau à compléter

Masque de sous-réseau	Wildcard mask	Signification (n° d'hôtes concernés)
255.255.255.0	?	?
255.255.255.128	?	?
255.255.255.255	?	?
255.255.255.224	?	?
255.255.0.0	?	?

❓ 7. Questions de compréhension

1. À quoi sert un wildcard mask dans une configuration ACL ?
2. Quelle est la différence entre un masque de sous-réseau et un masque inversé ?
3. Quel wildcard permet de faire correspondre **exactement une seule adresse IP** ?
4. Quel wildcard utiliser pour couvrir **tous les hôtes d'un réseau 192.168.10.0/24** ?
5. Pourquoi le wildcard est utilisé avec OSPF sur Cisco ?